

Οι ιδιότητες του αναπτύγματος Fourier συνεχούς χρόνου

Για λόγους απλότητας και κατανόησης του κειμένου, οι συντελεστές α_n του εκθετικού αναπτύγματος του σήματος $x(t)$ συμβολίζονται ως x_n , ενώ οι αντίστοιχοι συντελεστές του εκθετικού αναπτύγματος του σήματος $y(t)$ συμβολίζονται ως y_n . Χρησιμοποιώντας αυτό το συμβολισμό, οι σειρές Fourier των συνεχών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$, αποδίδονται από τις εξισώσεις

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \exp\left(j \frac{2\pi n t}{T}\right) \quad \text{και} \quad y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_n \exp\left(j \frac{2\pi n t}{T}\right)$$

όπου T είναι η περίοδος των δύο αυτών σημάτων. Η παράθεση των παραπάνω ιδιοτήτων ακολουθεί στη συνέχεια.

- **Ομογένεια:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = \alpha x(t)$ είναι οι $y_n = \alpha x_n$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ θα λάβουμε

$$x_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad \text{και} \quad y_n = \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Εάν η συνάρτηση $y(t)$ είναι της μορφής $y(t) = \alpha x(t)$, η τελευταία σχέση οδηγεί στο ζητούμενο αποτέλεσμα

$$y_n = \frac{1}{T} \int_T \alpha x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \alpha \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \alpha x_n$$

- **Πρόσθεση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t) + y(t)$ θα είναι οι $z_n = x_n + y_n$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier θα έχουμε

$$z_n = \frac{1}{T} \int_T z(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T [x(t) + y(t)] e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = x_n + y_n$$

- **Γραμμικότητα:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ θα είναι οι $z_n = \alpha x_n + \beta y_n$.

Απόδειξη: η παραπάνω ιδιότητα προκύπτει άμεσα με συνδυασμό των ιδιοτήτων της ομογένειας και της πρόσθεσης. Εναλλακτικά, ακολουθώντας τη μεθοδολογία των προηγούμενων αποδείξεων, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{1}{T} \int_T z(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \alpha \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt + \beta \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \alpha x_n + \beta y_n \end{aligned}$$

- **Πολλαπλασιασμός:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t)y(t)$ θα δίνονται από την εξίσωση της διακριτής συνέλιξης η οποία περιγράφεται από μία έκφραση της μορφής

$$z_n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k}$$

Απόδειξη: λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική αναπαράσταση κατά Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{και} \quad y(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y_m e^{jm\omega_0 t}$$

το γινόμενο τους θα γράφεται ως

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t)y(t) = \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{jk\omega_0 t} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} y_m e^{jm\omega_0 t} \right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_k e^{jk\omega_0 t} y_m e^{jm\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_k y_m e^{j\omega_0(m+k)t} \end{aligned}$$

Ορίζοντας το βωβό δείκτη $n = m + k$, θα είναι $m = n - k$ και η τελευταία σχέση θα λάβει τη μορφή

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k y_{n-k} e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k y_{n-k} \right) e^{-jn\omega_0 t}$$

Εάν συγκρίνουμε την τελευταία σχέση με την εκθετική αναπαράσταση κατά Fourier της συνάρτησης $z(t)$ η οποία δίνεται από την εξίσωση

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z_n e^{jn\omega_0 t}$$

προκύπτει άμεσα το ζητούμενο.

- **Συνέλιξη:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της συνάρτησης

$$z(t) = \frac{1}{T} \int_T x(t - \tau) y(\tau) d\tau \quad \text{θα είναι οι} \quad z_n = x_n y_n$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών z_n θα έχουμε

$$z_n = \frac{1}{T} \int_T z(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T \left\{ \frac{1}{T} \int_T x(t - \tau) y(\tau) d\tau \right\} e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T y(\tau) \left\{ \frac{1}{T} \int_T x(t - \tau) e^{-jn\omega_0 t} dt \right\} d\tau$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θέτουμε $\xi = t - \tau$ (από όπου προκύπτει ότι $t = \xi + \tau$ και $dt = d\xi$) και το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται

$$z_n = \frac{1}{T} \int_T y(\tau) \left\{ \frac{1}{T} \int_T x(\xi) e^{-jn\omega_0(\xi + \tau)} d\xi \right\} d\tau = \left(\frac{1}{T} \int_T x(\xi) e^{-jn\omega_0 \xi} d\xi \right) \left(\frac{1}{T} \int_T y(\tau) e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau \right) = x_n y_n$$

(όπως προκύπτει από τις εξισώσεις ορισμού των συντελεστών x_n και y_n) που είναι και το ζητούμενο.

- **Μετατόπιση στο χρόνο:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(t - \tau)$ θα είναι οι $y_n = e^{-jn\omega_0 \tau} x_n$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών y_n θα έχουμε

$$y_n = \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t - \tau) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Θέτοντας $\xi = t - \tau$, θα είναι $t = \xi + \tau$ και $dt = d\xi$. Επιπλέον, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως εάν η μεταβλητή t μεταβάλλεται σε διάστημα μιας περιόδου, το ίδιο θα ισχύει και για τη μεταβλητή ξ . Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται πως αν το t μεταβάλλεται στο διάστημα $[0, T]$, το ξ θα μεταβάλλεται στο διάστημα $[-\tau, T - \tau]$. Πραγματοποιώντας τις παραπάνω αντικαταστάσεις, η τελευταία σχέση γράφεται

$$y_n = \frac{1}{T} \int_T x(\xi) e^{-jn\omega_0(\xi + \tau)} d\xi = e^{-jn\omega_0 \tau} \left\{ \frac{1}{T} \int_T x(\xi) e^{-jn\omega_0 \xi} d\xi \right\} = e^{-jn\omega_0 \tau} x_n$$

- όπως προκύπτει από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών x_n - που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

- **Μετατόπιση στη συχνότητα:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = e^{j\omega_0 m t} x(t)$ θα είναι οι $y_n = x_{n-m}$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών y_n θα έχουμε

$$y_n = \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T e^{j\omega_0 m t} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j\omega_0(n-m)t} dt = x_{n-m}$$

- **Αντιστροφή χρόνου:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(-t)$ θα δίνονται από τη σχέση $y_n = x_{-n}$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού της εκθετικής σειράς Fourier σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ θα έχουμε

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{και} \quad y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_k e^{jk\omega_0 t}$$

Από την πρώτη σχέση προκύπτει ότι

$$x(-t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{-jk\omega_0 t} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad x(-t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_{-k} e^{jk\omega_0 t}$$

με τη δεύτερη σχέση να προκύπτει από την πρώτη, προχωρώντας στην αντικατάσταση $n \rightarrow -n$. Είναι, όμως, $y(t) = x(-t)$ και εξισώνοντας τις εξισώσεις ορισμού των δύο αυτών συναρτήσεων, θα λάβουμε

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_{-n} e^{jn\omega_0 t}$$

από όπου προκύπτει άμεσα ότι $y_n = x_{-n}$.

- **Μιγαδική συζυγία:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x^*(t)$ θα δίνονται από τη σχέση $y_n = x_{-n}^*$ όπου το σύμβολο $*$ αναφέρεται στην πράξη της μιγαδικής συζυγίας.

Απόδειξη: εφαρμόζοντας την πράξη της μιγαδικής συζυγίας στην εξίσωση της εκθετικής αναπαράστασης κατά Fourier του σήματος $x(t)$, θα λάβουμε

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n^* e^{-jn\omega_0 t} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_{-n}^* e^{jn\omega_0 t}$$

όπου στην τελευταία εξίσωση έχουμε προχωρήσει σε αντικατάσταση του βωβού δείκτη από n σε $-n$. Είναι, όμως, $y(t) = x^*(t)$ και επομένως θα είναι

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_{-n}^* e^{jn\omega_0 t}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι $y_n = x_{-n}^*$. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως εάν εφαρμόσουμε την πράξη της μιγαδικής συζυγίας σε ένα συνεχές σήμα $x(t)$, τότε οι συντελεστές Fourier υφίστανται και εκείνοι την πράξη της μιγαδικής συζυγίας αλλά και ταυτόχρονα την πράξη της χρονικής αντιστροφής.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία το σήμα $x(t)$ είναι πραγματικό - και επομένως ικανοποιεί τη συνθήκη - $x(t) = x^*(t)$ - τότε η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας οδηγεί αμέσως στη σχέση $x_{-n} = x_n^*$, δηλαδή οι συντελεστές Fourier είναι συμμετρικώς συζυγείς ποσότητες. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ορισμένων ιδιοτήτων συμμετρίας οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες:

$$\Re(x_n) = \Re(x_{-n}), \quad \Im(x_n) = -\Im(x_{-n}), \quad |x_n| = |x_{-n}|, \quad \angle x_n = \angle x_{-n}$$

Από την άλλη πλευρά, εάν το σήμα $x(t)$ είναι σήμα φανταστικών τιμών, αποδεικνύεται παρομοίως ότι $\Re(x_{-n}) = -\Re(x_n)$ και $\Im(x_{-n}) = \Im(x_n)$ ή σε συνεπτυγμένη μορφή $x_{-n} = -x_n^*$, ενώ για το μέτρο και τη φάση των συντελεστών Fourier προκύπτουν εξισώσεις αντίστοιχες με αυτές που αναγράφονται παραπάνω. Τέλος, εάν οι τιμές του σήματος $x(t)$ είναι μιγαδικές, οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier x_n μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να είναι τόσο *πραγματικοί* όσο και *φανταστικοί* αριθμοί, και πιο συγκεκριμένα:

- ▶ Εάν οι μιγαδικές τιμές του σήματος $x(t)$ χαρακτηρίζονται από άρτια συμμετρία ως προς το πραγματικό μέρος τους και από περιττή συμμετρία ως προς το φανταστικό μέρος τους, οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier θα είναι πραγματικοί αριθμοί και επομένως θα ικανοποιούν την ιδιότητα $\Im(x_n) = 0$.
- ▶ Εάν οι μιγαδικές τιμές του σήματος $x(t)$ χαρακτηρίζονται από περιττή συμμετρία ως προς το πραγματικό μέρος τους και από άρτια συμμετρία ως προς το φανταστικό μέρος τους, οι συντελεστές Fourier θα είναι φανταστικοί αριθμοί και επομένως θα ικανοποιούν την ιδιότητα $\Re(x_n) = 0$.

Στις παραπάνω εξισώσεις, οι ποσότητες $\Re(s)$, $\Im(s)$ και $\angle s$ αναφέρονται στο πραγματικό μέρος, στο φανταστικό μέρος και στη φάση της μιγαδικής ποσότητας s .

- **Χρονική κλιμάκωση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(\alpha t)$ θα δίνονται από τη σχέση $y_n = x_n$, δηλαδή παραμένουν αμετάβλητοι. Ας σημειωθεί πως σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ιδιότητες όπου σιωπηρά έχουμε υποθέσει πως τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$ έχουν την ίδια περίοδο T , στην προκειμένη περίπτωση το σήμα $y(t)$ έχει περίοδο $T' = T/\alpha$. Μιλώντας γενικά, εάν το σήμα $x(t)$ έχει περίοδο T και κυκλική συχνότητα $\omega_0 = 2\pi/T$, τότε το σήμα $x(\alpha t)$ θα έχει περίοδο $T' = T/\alpha$ και κυκλική συχνότητα $\omega'_0 = \alpha\omega_0$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier του σήματος $y(t) = x(\alpha t)$ θα λάβουμε

$$y_n = \frac{1}{T'} \int_{T'} y(t) e^{-jn\omega'_0 t} dt = \frac{\alpha}{T} \int_{T'} x(\alpha t) e^{-jn\alpha\omega_0 t} dt$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θέτουμε $\xi = \alpha t$. Θα είναι τότε $dt = d\xi/\alpha$ και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$y_n = \frac{\alpha}{T} \int_{T'} x(\xi) e^{-jn\xi t} \frac{d\xi}{\alpha} = \frac{1}{T} \int_T x(\xi) e^{-jn\xi t} d\xi = x_n$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως αν και η πράξη της χρονικής κλιμάκωσης δεν μεταβάλλει την τιμή των συντελεστών του αναπτύγματος Fourier, η αναπαράσταση κατά Fourier του σήματος $x(\alpha t)$

$$x(\alpha t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_n e^{jn(\alpha\omega_0)t}$$

θα μεταβληθεί, αφού η κυκλική συχνότητα από ω_0 θα γίνει $\omega' = \alpha\omega_0$.

- **Διαφόριση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x'(t)$ θα δίνονται από τη σχέση $y_n = jn\omega_0 x_n$.

Απόδειξη: διαφορίζοντας την εξίσωση ορισμού της αναπαράστασης κατά Fourier του σήματος $x(t)$ θα λάβουμε

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} \right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (jn\omega_0 x_n) e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_n e^{jn\omega_0 t}$$

από όπου προκύπτει πως $y_n = jn\omega_0 x_n$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

- **Ολοκλήρωση:** εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι οι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \quad \text{δίνονται από τη σχέση} \quad y_n = x_n / jn\omega_0$$

Απόδειξη: ολοκληρώνοντας την εξίσωση ορισμού της αναπαράστασης κατά Fourier του σήματος $x(t)$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 \tau} \right) d\tau = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \int_{-\infty}^t e^{jn\omega_0 \tau} d\tau \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \left[\frac{e^{jn\omega_0 \tau}}{jn\omega_0} \right]_{-\infty}^t = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{x_n}{jn\omega_0} e^{jn\omega_0 t} \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_n e^{jn\omega_0 t} \end{aligned}$$

από όπου προκύπτει πως $y_n = x_n / jn\omega_0$ που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

- **Η εξίσωση του Parseval** Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η μέση ισχύς ενός συνεχούς σήματος που περιγράφεται από τη συνάρτηση $x(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$\langle x^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt \quad (1)$$

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση το συνεχές σήμα $x(t)$ από την εκθετική αναπαράστασή του κατά Fourier, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} \right)^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} dt \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m e^{jm\omega_0 t} \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_n x_m \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} e^{j(n+m)\omega_0 t} dt \right) \end{aligned}$$

Όπως, όμως, έχουμε αποδείξει, τα φανταστικά εκθετικά σήματα αποτελούν ένα ορθογώνιο σύνολο συναρτήσεων. Αυτό σημαίνει πως το ολοκλήρωμα της τελευταίας σχέσης θα είναι ίσο με το μηδέν για όλες τις τιμές του δείκτη m , εκτός από την τιμή $m = -n$ για την οποία θα έχει τιμή ίση με $2T$. Επομένως, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\langle x \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n x_{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n x_n^* = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_n|^2$$

όπου σιωπηρά υποθέσαμε ότι εφόσον το σήμα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ισχύος θα είναι πραγματικό και επομένως θα είναι $x_{-n} = x_n^*$ (όπως έχουμε ήδη αποδείξει). Επαναδιατυπώνοντας την παραπάνω σχέση για χρονικό διάστημα μιας περιόδου, αυτή διατυπώνεται ως

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_n|^2 \quad (2)$$

Η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως *εξίσωση του Parseval*. Η φυσική σημασία αυτής της σχέσης είναι πως η ισχύς του σήματος για χρονικό διάστημα ίσο με μια περίοδο ισούται με το άθροισμα των μέτρων των συντελεστών του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$.